

저자소개

장병준 bjjang@kookmin.ac.kr

1990년 연세대학교 전자공학과 학사

1992년 연세대학교 전자공학과 석사

1997년 연세대학교 전자공학과 박사

1995년 ~ 1999년 LG전자 선임연구원

1999년 ~ 2003년 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원

2003년 ~ 2005년 정보통신연구진흥원(IITA) 선임연구원

2013년 ~ 2015년 미래창조과학부 민간전문가(CP)

2005년 ~ 국민대학교 전자공학부 교수

MATLAB에서 FPGA까지 SDR로 배우는 실전 무선공학

인 쇄: 2026년 6월 1일 초판 1쇄

발 행: 2026년 6월 9일 초판 1쇄

저 자: 장병준

발행인: 송 준

발행처: 도서출판 홍릉

주 소: 01093 서울시 강북구 인수봉로 50길 10

등 록: 1976년 10월 21일 제5-66호

전 화: 02-999-2274~5, 903-7037

팩 스: 02-905-6729

e-mail: hongpub@hongpub.co.kr

<http://www.hongpub.co.kr>

ISBN: 979-11-7570-060-4

정 가: 29,000원

낙장 및 파본은 구입처나 본사에서 교환하여 드립니다.

판권 소유에 위배되는 사항(인쇄, 복제, 제본)은 법에 저촉됩니다.

저자와의 협의하에 인지는 생략됩니다.

“수식은 완벽히 이해한 것 같은데, 왜 나는 라디오 하나 직접 만들지 못할까?”

무선공학을 전공하거나 전공하려는 공학도라면 누구나 한 번쯤 품어보았을 이 갈증이 바로 이 책의 시작점입니다. 우리는 그동안 수많은 전공 공부를 통해 맥스웰(Maxwell) 방정식과 푸리에 변환 문제를 풀고, 디지털 필터의 계수를 계산하는 방법을 익히면서 무선공학을 이해하는 거대한 이론적 성을 쌓아왔습니다. 하지만 종이 위에서 완벽했던 수식이 실제 하드웨어에서 전파로 날아가고, 이 전파가 다시 소리로 변환되는 그 ‘현장’을 직접 목격한 이는 드뭅니다. 이론과 실제 구현 사이에는 여전히 깊고 험난한 ‘계곡’이 존재하기 때문입니다.

이 책은 단순히 지식을 머리에 담는 ‘Learn(학습)’의 단계를 넘어, 여러분의 논리를 현실 세계에 물리적으로 실현하는 ‘Implement(구현)’의 여정을 제안합니다. 우리가 선택한 첫 번째 목표는 FM 라디오입니다. 무선공학의 정수이자 가장 완벽한 시스템 중 하나인 FM 라디오를 정복하는 과정은, 이론이 실체가 되는 가장 극적인 경험이 될 것입니다.

이 여정의 끝에서 여러분은 PC의 도움 없이 스스로 소리를 내는 SDR(Software Defined Radio)과 PYNQ-Z2 보드를 마주하며, 단순한 학습자가 아닌 ‘이론부터 FPGA까지 설계할 수 있는 풀스택 무선시스템 디자이너’로 거듭난 자신을 발견하게 될 것입니다. 이를 위해 저는 이론과 실무를 잇는 다섯 개의 견고한 징검다리를 놓았습니다.

Step 1. 이론의 재해석: ‘학습’의 단계에서 멈춰 있는 수식을 ‘구현’의 관점으로 재해석합니다.

Step 2. MATLAB 검증: MATLAB을 통해 수학적 완결성을 검증하는 ‘배치 프로세싱(Batch Processing)’을 익힙니다.

Step 3. Simulink 설계: 데이터의 흐름과 타이밍을 설계하는 ‘실시간 프로세싱(Real-time Processing)’으로 시야를 확장합니다.

Step 4. SDR 프로토타이핑: SDR을 통해 실제 공중파 신호를 직접 낚아채는 진정한 실시간의 전율을 경험합니다.



Step 5. FPGA 하드웨어 구현: 모든 알고리즘을 PC 없이 실리콘 칩 위에 직접 새겨 넣는 ‘폴스택’의 완성에 도달합니다.

이 책을 펼친 여러분은 이제 단순한 관찰자가 아닙니다. 수식의 침묵을 깨고 전파를 지배하는 설계자입니다. 자, 이제 안테나를 세우고 이론이 실제 소리가 되는 그 경이로운 순간을 향해 첫발을 내디뎌 봅시다.

2026. 5. 31

장병준 씀

감사의 글

이 책이 나오기까지 많은 분들의 도움이 있었습니다.

먼저 오랜 시간 동안 강의와 연구를 함께하며 다양한 질문과 아이디어를 나누어 준 국민대학교 무선센싱연구실 재학생들과 졸업생들에게 감사의 마음을 전합니다. 학생들과 함께한 실험과 토론은 이 책의 많은 내용이 실제 구현 중심으로 정리되는 데 큰 힘이 되었습니다. 특히 5장의 UROP 부분은 무선센싱연구실 박효준 대학원생의 적극적인 참여와 도움 덕분에 보다 완성도 있게 구성될 수 있었습니다.

또한 바쁜 연구와 강의 속에서도 책의 출판을 위해 애써주신 도서출판 홍릉 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다. 특히 원고의 편집과 구성 과정에서 보여주신 세심한 배려와 노력 덕분에 책을 보다 완성도 있게 마무리할 수 있었습니다.

마지막으로 오랜 시간 동안 곁에서 묵묵히 응원해 준 가족들에게 진심으로 감사드립니다. 인생의 동반자인 아내 박소현의 격려와 응원이 없었다면 이 책 역시 세상에 나오기 어려웠을 것입니다.

이 책이 무선공학을 배우는 학생들과 현업 엔지니어들에게 이론과 구현 사이의 간극을 좁히는 작은 디딤돌이 되기를 바랍니다.

2026. 5. 31

장 병 준 씀

차례

Chapter 1

무선시스템의 시작: 이론과 수식

1.1	왜 다시 이론인가?	1
1.2	주파수 변환 이론	4
1.2.1	DSB-SC: 실수신호의 경우	6
1.2.2	QAM: 복소수신호의 경우	11
1.2.3	동기복조가 어려운 이유	16
1.3	비선형 주파수 변환이론	19
1.3.1	순시주파수의 개념	19
1.3.2	비선형 주파수 변환	21
1.4	AM(DSB-TC) 변조	27
1.4.1	비동기 AM 복조	28
1.5	PM과 FM	32
1.5.1	PM 변조와 FM 변조 이론	32
1.5.2	FM 신호의 대역폭	36
1.5.3	FM 신호의 비동기 복조	39
1.6	AM과 FM에서 잡음의 효과	42
1.6.1	잡음 특성	42
1.6.2	신호대 잡음비(SNR)	46
1.6.3	AM과 FM 시스템의 SNR 요구사항	47
1.6.4	AM과 FM 라디오 방송	48
1.7	[연결고리] 수식이 하드웨어의 숫자로 변환되는 순간	52
1.7.1	왜 디지털로 가야 하는가?	53

Chapter 2

수식에서 알고리즘으로: MATLAB 배치 프로세싱

2.1	기저대역 신호의 디지털 표현	57
-----	-----------------	----

2.1.1	샘플링(Sampling) 과정	57
2.1.2	양자화(Quantization) 과정	62
2.1.3	아날로그 신호와 디지털 신호의 차이	64
2.2	MATLAB에서 수의 표현	69
2.2.1	MATLAB으로 신호와 잡음 표현	71
2.3	배치 프로세싱의 이해	73
2.3.1	디지털 음악 데이터 다루기	73
2.3.2	오디오 신호의 시간영역 처리	76
2.3.3	디지털 필터링	80
2.3.4	스펙트럼 관찰	89
2.4	진폭변조된 신호의 MATLAB 시뮬레이션	96
2.4.1	진폭변조 동기 수신기의 시뮬레이션	104
2.4.2	DSB-TC 비동기 수신기의 시뮬레이션	108
2.5	FM 변조된 신호의 시뮬레이션	113
2.5.1	주파수변조 수신기의 MATLAB 시뮬레이션	117
2.6	[Step 2 완성] 알고리즘 검증	120
2.6.1	샘플링 주파수의 한계	121
2.6.2	양자화 근사의 한계	124

Chapter 3

실시간 설계의 시작: Simulink 프로세싱

3.1	배치 프로세싱 vs. 실시간 프로세싱	131
3.1.1	실시간에서 지연(Latency)의 개념	132
3.1.2	Simulink를 이용한 실시간 프로세싱	134
3.2	QAM 송수신기의 Simulink 시뮬레이션	136
3.2.1	Fixed-point 기반 QAM 시뮬레이션	139
3.3	AM Simulink 시뮬레이션	143
3.3.1	MATLAB 연동 AM 시뮬레이션	147

차례

3.4	FM Simulink 시뮬레이션	150
3.4.1	FM Passband 시뮬레이션	152
3.4.2	FM Baseband 시뮬레이션	157
3.5	[Step 3 완성] 알고리즘에서 '시스템 구조 (Architecture)'로의 진화	161

Chapter 4

가상에서 현실로: SDR

4.1	SDR 소개	165
4.1.1	RTL-SDR 설치	171
4.1.2	Pluto SDR 설치	173
4.2	SDR을 이용한 RF 신호 캡처	175
4.2.1	SDR 내부에서의 데이터 흐름의 이해	178
4.3	비이상적 RF 환경과 대책	182
4.3.1	Pluto SDR Loopback 실험 - 정현파 신호	184
4.3.2	Pluto SDR Loopback 실험 - 디지털 신호	190
4.3.3	비이상적 RF환경 극복하기	194
4.4	SDR로 AM과 FM 구현하기	197
4.5	[Step 4 완성] 시뮬레이션 데이터를 넘어 실제 전파와 소통하기	201

Chapter 5

풀스택의 완성: FPGA

5.1	무선 엔지니어의 최종 병기: 왜 결국 FPGA인가?	205
5.1.1	FPGA의 특징	207
5.2	FPGA 기초 예제: FIR 필터와 FM처리 블록	210
5.2.1	FIR 필터의 HDL 변환	210
5.2.2	FM 신호처리 블록의 HDL 변환	213

5.2.3 HDL 코드를 FPGA에 올리는 과정	217
5.3 FPGA 기반 FM 라디오 구현도구 : PYNQ-Z2 보드	218
5.3.1 PYNQ-Z2 보드의 이해	218
5.3.2 데시메이션과 Multirate 프로세싱	220
5.3.3 SDR 인터페이스 및 오디오 출력 연결(I2S)	224
5.4 PYNQ-Z2 보드와 SDR을 이용한 FM 수신기 데모	227
5.4.1 PYNQ-Z2 보드와 RTL-SDR 연결	227
5.4.2 FM 수신기 설계	228
5.4.3 FM 수신기 IP Core 생성	234
5.4.4 PYNQ-Z2 보드의 비트스트림 파일 업로드 및 데모 동작	237
5.5 [Step 5 완성] 진정한 풀스택 시스템의 완성	243
5.6 에필로그	245

APPENDIX A

Simulink 사용법

A.1 Simulink 기초	247
A.2 Simulink 실행하기	251

APPENDIX B

I²S 인터페이스

B.1 I ² S란?	255
B.2 I ² S로 오디오 입력 과정	258
B.3 I ² S로 오디오 출력 과정	260
B.4 Open Collector의 이해	262

차례

참고문헌	265
찾아보기	266



무선시스템의 시작: 이론과 수식

1.1 왜 다시 이론인가?

이 책을 읽는 독자들은 대부분 전자공학 분야의 현업에 종사하는 연구원이거나, 전자공학에 관심을 가지고 학습하는 3학년 이상의 대학생이나 또는 대학원생일 것이다. 따라서 독자들 대부분은 정도의 차이는 있겠지만 전자기학, 통신이론, 그리고 신호 및 시스템 등 무선공학과 관련된 여러 기초 이론을 배웠을 것이다. 이제는 이러한 이론을 바탕으로 무선 시스템을 직접 구현해보고 싶어 이 책을 펼쳤을 텐데, 왜 이 책의 첫머리에 다시 '이론'을 꺼내 들었는지 궁금할 것이다.

그 이유는 다음 두 가지로 설명할 수 있다. 첫째, 많은 학생들이 실제로 이론을 완벽하게 이해하지 못한 경우가 많다. 20년간 대학교 현장에서 학생들을 가르치고 시험 채점을 해 본 결과, A학점을 받은 학생들조차 이론을 완벽하게 이해하고 있는 경우는 찾아보기 어려웠다. 푸리에 변환(Fourier Transform)을 예로 들어보자. 전자공학도에게 푸리에 변환은 회로이론, 신호 및 시스템, 통신이론 등 다양한 과목에서 등장하는 필수 개념이다. 그런데 각 과목에서 푸리에 변환을 표현하는 수식이 조금씩 다르고 설명하는 관점도 약간씩 차이가 있다¹⁾. 학생들은 같은 이론을 과목마다 또 강의자에 따라 조금은 다르게 배우고, 시험이 다가오면 급하게 외워서 시험을 친다. 시험 문제는 대부분 주관식이기에, 대부분의 교수들은 학생들이 사소한 실수를 하더라도 부분 점수를 준다. 학점 인플레이션이 심한 요즘 같은 시기에는 이론을 정확히 몰라도 벼락치기만으로 A 학점을 받는 학생들이 있을 정도이다. 이를 보완하기 위해 MATLAB이나 Python 실습을 병행하기도 하지만, 대부분의 학생들은 'Copy & Paste'라는 손쉬운 방법으로 제공된 코드를

1) Fourier 변환 수식에서 복소지수함수는 $e^{j\omega t}$ 또는 $e^{j2\pi ft}$ 등 책마다 조금씩 표현이 다르다. 사실 $\omega = 2\pi f$ 이므로 같은 식이다.